

Шпаргалка по ethtool и nmap

Две утилиты для разных уровней диагностики: ethtool показывает состояние сетевой карты и канала, nmap ищет текст в проходящем трафике. Работайте только на своих узлах.

ethtool: состояние канала

- `ethtool eth0`
Скорость, режим дуплекса, наличие несущей (Link detected)
- `ethtool -i eth0`
Драйвер, версия прошивки, шина
- `ethtool -S eth0`
Счётчики: ошибки, отброшенные пакеты, переполнения
- `ethtool -g eth0`
Размеры кольцевых буферов приёма и передачи
- `ethtool -k eth0`
Аппаратные разгрузки: контрольные суммы, сегментация
- `ethtool -c eth0`
Параметры объединения прерываний
- `ethtool -l eth0`
Число очередей
- `ethtool -p eth0 10`
Помогать индикатором порта 10 секунд — найти нужный разъём в стойке

ethtool: изменение настроек

- `ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off`
Зафиксировать скорость и режим
- `ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096`
Увеличить буферы при потерях на приёме
- `ethtool -K eth0 gro off tso off`
Отключить разгрузки — иногда нужно при отладке или в виртуальных средах
- `ethtool -C eth0 rx-usecs 50`
Настроить объединение прерываний: меньше нагрузка, выше задержка
- `ethtool -L eth0 combined 8`
Число очередей под число ядер

Изменения через ethtool не переживают перезагрузку. Закрепляйте их в настройках сети дистрибутива или в юните systemd, иначе после ребута всё вернётся.

На что смотреть в счётчиках

- rx_errors, rx_crc_errors** — испорченные кадры: кабель, разъём, оптика.
- rx_dropped, rx_no_buffer** — не успели принять: маленькие буферы или перегруженный процессор.
- tx_errors, collisions** — проблемы передачи; коллизии в современных сетях сигнализируют о несогласованном дуплексе.
- Link detected: no** — физически нет связи: кабель, порт коммутатора, питание модуля.
- Скорость 100 Мбит/с там, где ожидается гигабит, — почти всегда кабель или автосогласование.
- Сравнивайте счётчики в динамике: `watch -n1 'ethtool -S eth0 | grep -i err'`.

Соседние инструменты

- `ip -s link show eth0`
Статистика интерфейса без ethtool
- `ip a / ip r`
Адреса и маршруты
- `mii-tool eth0`
Старый вариант проверки канала
- `iperf3 -c host`
Измерить реальную пропускную способность
- `mtr host`
Потери и задержки по всему маршруту

nmap: поиск в трафике

- `nmap -d any "GET" port 80`
Пакеты со строкой на всех интерфейсах
- `nmap -d eth0 -q "пароль"`
Тихий режим: только совпадения
- `nmap -W byline "HTTP" port 8080`
Вывод с переносами строк — читаемо для текстовых протоколов
- `nmap -i "user-agent" port 80`
Без учёта регистра
- `nmap -x "" port 5432`
Шестнадцатеричный дамп для двоичных протоколов
- `nmap -O dump.pcap "" port 80`
Записать совпавшее в файл для разбора в Wireshark
- `nmap -I dump.pcap "ошибка"`
Искать в уже записанном файле
- `nmap -t / -T`
Метки времени: абсолютные и относительно предыдущего пакета

Фильтры и примеры

- # Запросы к конкретному хосту
`nmap -d any -W byline "" "host 10.0.0.5 and port 80"`
- # Запросы DNS по имени
`nmap -d any -q "example" udp port 53`
- # Тело POST-запросов к API
`nmap -d any -W byline "POST /api" port 8080`
- # Кто шлёт незашифрованные пароли в форме
`nmap -d any -i "password=" port 80`

Синтаксис фильтра после шаблона — тот же BPF, что у tcpdump: host, net, port, and, or, not.

Ограничения ngrep

- Видит только незашифрованный трафик: в HTTPS ничего полезного не найдёт.
- Ищет по отдельным пакетам — строка, разорванная между пакетами, не совпадёт. Для сборки потока нужен Wireshark.
- Требуется прав root и заметно нагружает узел на большом трафике — сужайте фильтр.
- Дамп содержит пользовательские данные: обращайтесь с ним как с чувствительной информацией.
- Для серьёзного разбора привычнее tcpdump для записи и Wireshark для анализа.

Порядок разбора сетевой проблемы

1. Физика: `ethtool eth0` — есть ли канал и та ли скорость.
2. Ошибки на интерфейсе: `ethtool -S` и `ip -s link`.
3. Адреса и маршруты: `ip a`, `ip r`, доступность шлюза.
4. Имена: `dig` — не в DNS ли дело.
5. Порт и путь: `nc -zv`, `mtr`.
6. Содержимое: `ngrep` или `tcpdump` с последующим разбором в Wireshark.